ADAPTACIÓN A eIDAS 2.0 Y LA EUDI WALLET

Base descriptiva sectorial end-to-end

Marco regulatorio · arquitectura · contratación reforzada · hoja de ruta por sector

España · UE-27

Documento descriptivo para uso interno y, en su caso, externo. Junio de 2026 · versión 1.0.

Alcance y criterios de este documento

Describe, sector por sector y de extremo a extremo, las obligaciones, casos de uso, arquitectura y hoja de ruta de adaptación a eIDAS 2.0 (Reglamento (UE) 2024/1183) y a la EUDI Wallet en España.

Identifica los tres actores que aportan las capacidades de la propuesta —experto jurídico-regulatorio y de cumplimiento (Garrigues), desarrollador tecnológico e integrador (g-digital) y prestador cualificado de servicios de confianza (EAD Trust, QTSP)— y su rol por sector. Versión orientada a uso interno; para uso externo puede generarse una variante neutra sin nombres.

Las cifras económicas son órdenes de magnitud orientativos extraídos de fuentes públicas y deben validarse con la línea base propia de cada organización antes de cualquier decisión de inversión.

Para obligaciones jurídicas concretas debe consultarse asesoramiento especializado en eIDAS y normativa sectorial.

Contenido

Parte I — Núcleo transversal

1. Resumen ejecutivo transversal

La identidad digital europea deja de ser una iniciativa de observación para convertirse en infraestructura obligatoria con calendario firme. El Reglamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2.0) y sus actos de ejecución obligan a un amplio conjunto de organizaciones a aceptar la Cartera Europea de Identidad Digital (EUDI Wallet) y a registrarse para poder interoperar con ella. La fecha de infraestructura es el 24 de diciembre de 2026 (registro como parte usuaria y certificado de acceso WRPAC); la obligación plena de aceptación por el sector privado llega hacia diciembre de 2027.

Este documento parte de un análisis multisectorial y destila el patrón común a todos los sectores: una arquitectura de desacoplamiento (Identity Broker / Wallet Trust Gateway), un modelo de minimización por diseño, una estrategia de doble carril (wallet + canal tradicional) y una capa de servicios cualificados de confianza que eleva el valor probatorio de los procesos. Sobre esa base, cada sector recibe una ficha de extremo a extremo con su encuadre de obligación, sus casos de uso, su contratación reforzada específica, sus atributos, sus riesgos, su rol como emisor y su hoja de ruta.

> **Idea central**
> La EUDI Wallet no solo prepara una obligación futura: combinada con servicios cualificados de confianza (firma, sello de tiempo, entrega y archivo), reduce desde hoy la exposición probatoria de los procesos actuales y permite acreditar, paso a paso, qué información se mostró, qué entendió la persona y qué aceptó, con eficacia jurídica.

Cinco hitos no negociables, transversales a todos los sectores: (1) registro como parte usuaria y WRPAC antes del 24-dic-2026; (2) arquitectura Identity Broker con privacy gate; (3) soporte dual remoto/proximidad y dual-track legacy; (4) identity matching con fallback manual; y (5) minimización verificable de atributos.

2. Marco regulatorio eIDAS 2.0 y calendario

eIDAS 2.0 introduce la EUDI Wallet, la figura de la parte usuaria (Relying Party, RP) y un marco de confianza de certificados y registros nacionales. La terminología de la versión española usa numeración latina; conviene fijar el mapeo con la versión inglesa para evitar errores en documentos vinculantes.

2.1 Mapeo del articulado (clave para citas correctas)

Versión española	Versión inglesa	Materia
Art. 5 ter	Art. 5b	Registro de la parte usuaria; base de minimización (5b(3)); reclasificación del intermediario como RP (5b(10))
Art. 5 quater	Art. 5d	No discriminación (formulación amplia)
Art. 5 bis (15)	Art. 5a(15)	Voluntariedad de uso por el ciudadano — base operativa del dual-track
Art. 5 septies	Art. 5f	Obligación de aceptación: 5f(1) sector público · 5f(2) privados · 5f(3) VLOPs

Precisión recurrente: «5 septies = 5f», no «5b». La base del dual-track es el art. 5a(15) (voluntariedad), citándose también el art. 5d. Confundir el articulado altera el análisis de plazos y consecuencias.

2.2 Perímetro de obligación

El art. 5f(2) obliga a las partes usuarias privadas que no sean micro ni pequeñas empresas cuando exista autenticación reforzada (SCA) por ley o por contrato, «en particular» en

transporte, energía, banca, servicios financieros, seguridad social, sanidad, agua, servicios postales, infraestructura digital, educación y telecomunicaciones. El art. 5f(3) añade las plataformas en línea de muy gran tamaño (VLOP). El disparador real no es pertenecer al sector, sino la concurrencia del gatillo SCA por journey y el tamaño empresarial.

Categoría	Cómo queda obligada
Obligados directos	Sector público (5f.1); privados no micro/pequeños con SCA legal o contractual (5f.2); VLOPs (5f.3). Banca, seguros/servicios financieros, telco, energía/utilities, salud, educación, AAPP, VLOPs.
Cuasi-obligados (derivados)	No nominados, pero arrastrados por la cadena (SCA de pagos, autenticación fuerte, clientes obligados directos) y por normativa sectorial activa: transporte, movilidad (rent-a-car/renting), hostelería.

2.3 Calendario crítico

Fecha	Hito
24-dic-2026	Aplicables el CIR (UE) 2025/848 (registro de parte usuaria + WRPAC) y el CIR (UE) 2025/846 (identity matching). Hito de infraestructura, sin prórrogas sectoriales.
24-dic-2026	Obligación de aceptación del sector público (art. 5f.1), simultánea a la puesta a disposición de la wallet al ciudadano.
≈ dic-2027	Obligación de aceptación del sector privado (art. 5f.2): no más tarde de 36 meses desde los actos de ejecución aplicables.
10-jul-2027	Aplicable el Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR): diligencia debida con nivel de garantía Alto/Sustancial.
Régimen propio	VLOPs (art. 5f.3), en coordinación con el régimen del DSA.

Distinción operativa: el 24-dic-2026 es el hito de infraestructura (registro, certificado, trust list); diciembre de 2027 es el hito de experiencia (recibir presentaciones en producción). Ambos exigen empezar ya.

2.4 Registro, certificados y minimización

Cada Estado miembro mantiene al menos un registro nacional de partes usuarias. La organización debe inscribirse, declarar el «intended use» (fin previsto) y los atributos que solicitará, y no pedir más datos de los registrados. Los certificados son dos: el WRPAC (Wallet-Relying-Party Access Certificate), obligatorio para operar; y el WRPRC (Wallet-Relying-Party Registration Certificate), potestativo según el Estado miembro.

> **Minimización como obligación, no como buena práctica**
> Solicitar más atributos de los declarados es causa expresa de cancelación del registro (art. 6 CIR 2025/848) y, de forma acumulada, infracción del RGPD. La base de minimización es el art. 5b(3). El control que lo materializa es el privacy gate del Identity Broker (cap. 3).

Norma	Objeto
Reg. (UE) 2024/1183	eIDAS 2.0: EUDI Wallet, parte usuaria, obligación de aceptación, no discriminación.
CIR (UE) 2025/848	Registro de partes usuarias + WRPAC/WRPRC. Aplicable 24-dic-2026.
CIR (UE) 2025/846	Identity matching transfronterizo. Aplicable 24-dic-2026.
CIR (UE) 2025/1569	Atestaciones electrónicas de atributos (EAA).
CIR 2024/2977 · 2979 · 2982	PID y EAA a wallets · integridad y formatos · protocolos e interfaces.
Reg. (UE) 2024/1624 (AMLR)	Diligencia debida reforzada; aplicable 10-jul-2027.

3. Arquitectura de referencia end-to-end

El consenso técnico, validado en pilotos europeos y aplicable a todos los sectores, es no conectar la wallet directamente a los sistemas core, sino interponer una capa perimetral de desacoplamiento —Identity Broker o Wallet Trust Gateway— que aísla al core de la complejidad criptográfica y de la heterogeneidad de las 27 wallets nacionales, y entrega a

CRM/ERP/core un modelo canónico de identidad con metadatos de fuente, nivel de garantía y trazabilidad.

3.1 Componentes del Identity Broker

Componente	Función
Verifier / RP Connector	Recibe y valida presentaciones (OpenID4VP/HAIP, SD-JWT VC, ISO 18013-5 mdoc); valida WRPAC y trust lists.
Privacy gate	Valida que cada presentation request no exceda los atributos declarados en el WRPRC antes de enviarla a la wallet (art. 6 CIR 2025/848 + minimización 5b(3)).
Identity matcher	Concilia el PID con el registro propio (CIR 2025/846): match determinista + fallback heurístico + resolución manual.
QTSP bridge	Puente a servicios cualificados: firma (rQES), sello de tiempo (QTST), entrega certificada (QERDS), emisión (QEAA).
Trust list manager	Gestiona Trusted Issuer/Verifier Lists nacionales y europeas y el ciclo de vida de certificados.
Audit logger	Registra evidencia y auditoría sin persistir PII innecesaria; alimenta el expediente probatorio.

3.2 Protocolos y formatos

- Canal remoto (web/app): OpenID4VP con perfil HAIP + credenciales SD-JWT VC con divulgación selectiva por salted hashes.
- Canal de proximidad (presencial, BLE/NFC): ISO/IEC 18013-5 mdoc (extensión 18013-7 para uso en línea).
- Emisión al wallet: OpenID4VCI. Firma con valor jurídico: rQES sobre eIDAS (ETSI EN 319 132).
- Soporte dual-format (SD-JWT VC + mdoc) recomendado para maximizar cobertura. La referencia técnica es el ARF en su versión vigente (serie 2.x), no ramas 1.x.

3.3 Flujo de identificación end-to-end (resumen)

1. La persona inicia el trámite; el Verifier emite una OpenID4VP Authorization Request con los atributos del intended use.
2. La wallet verifica el WRPAC de la organización y muestra a la persona quién pide qué, con divulgación selectiva.
3. La persona aprueba con su factor (biometría del dispositivo); la wallet devuelve un VP Token (SD-JWT VC).
4. El broker valida firmas y revocación, aplica el privacy gate y ejecuta el identity matching contra el registro propio.
5. Si el match es inequívoco, se entrega al core un token canónico (OIDC/SAML); si no, fallback a resolución manual.

3.4 Identity matching (CIR 2025/846)

La estrategia primaria es determinista sobre el identificador del PID y los datos ya registrados, normalizando traducciones, espacios, guiones y variantes ortográficas (relevante en España por dobles apellidos y nombres compuestos). Si el match no es inequívoco, se usa información ya registrada, se pide información adicional o se trata a la persona como alta nueva; los logs del matching se conservan entre 6 y 12 meses salvo extensión legal. El fallback manual de back-office es obligatorio.

4. Modelo de datos y minimización

La wallet presenta dos clases de datos: el PID (datos de identidad de la persona) y las atestaciones de atributos EAA/QEAA (hechos verificables emitidos por terceros o por la

propia organización). La divulgación selectiva permite presentar atributos derivados (predicados) en lugar de datos crudos.

Elemento	Descripción	Ejemplos
PID	Datos núcleo de identidad, emitidos con nivel alto.	Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, identificador único persistente.
EAA	Atestación de atributos no cualificada.	Condición de cliente, antigüedad de relación, estado de un servicio.
QEAA	Atestación cualificada (emitida por QTSP).	Titularidad de IBAN, cobertura de seguro, titulación, licencia profesional.
Predicado (derivado)	Respuesta binaria sin revelar el dato.	age_over_18 = true; ingresos_por_encima_de_umbral = true.

Retención por primitiva operativa

No persistir payload por defecto (minimización). Persistir solo cuando una obligación legal lo exige: verificación de atributo → no persistir; KYC/CDD → 5-10 años (AMLR); firma rQES → evidencia de firma + sello de tiempo; entrega QERDS → prueba de envío/entrega; emisión QEAA → ciclo de vida de la credencial.

5. Factoría de servicios eIDAS: capacidades de suplemento

Aceptar la wallet (rol de parte usuaria) es el mínimo regulatorio. El valor diferencial aparece al suplementar ese mínimo con servicios cualificados de confianza y con una capacidad de desarrollo e integración (la «factoría») que los incorpora a los procesos de negocio reales. La combinación convierte un trámite de identificación en un proceso con eficacia probatoria de extremo a extremo.

5.1 Catálogo de servicios cualificados (QTSP)

Servicio cualificado	Para qué sirve	Aporta como evidencia
Firma electrónica cualificada (rQES)	Firmar contratos y consentimientos en remoto.	Equivalencia jurídica con la firma manuscrita (art. 25 eIDAS).
Sello de tiempo cualificado (QTST)	Fechar de forma fehaciente cada hito del proceso.	Prueba de la fecha y hora exactas en que ocurrió cada paso.
Sello electrónico cualificado	Sellar documentos y evidencias de persona jurídica.	Integridad y origen del documento/evidencia.
Entrega electrónica certificada (QERDS)	Enviar y notificar con acuse fehaciente.	Prueba de envío, recepción y contenido.
Emisión de atributos (QEAA)	Emitir hechos propios como credencial verificable.	Atestación cualificada reutilizable por terceros.
Validación cualificada y archivo (eArchiving)	Conservar evidencias a largo plazo con validez.	Mantenimiento del valor probatorio en el tiempo.

5.2 La factoría: del servicio estándar al proceso integrado

La factoría aporta lo que el servicio cualificado por sí solo no resuelve: el diseño del Identity Broker, los conectores con los sistemas legacy, la orquestación de los journeys, el privacy gate, la composición de evidencias en un expediente y la operación. Es la capa que traduce «tener un QTSP» en «tener procesos defendibles».

- Integración a medida del broker y los conectores con el core sectorial (banca, BSS/OSS, SAP IS-U, HIS, PMS, TMS, ERP académico, Cl@ve).
- Orquestación de journeys end-to-end (alta, login, contratación, firma, entrega) con sellado de tiempo en cada hito.
- Composición del Expediente probatorio: secuencia de evidencias firmadas y selladas, conservadas en eArchiving.

- Emisión de credenciales propias (issuer) cuando el sector lo permite, con su gobierno de ciclo de vida.

6. Contratación reforzada y consentimiento informado probatorio

Firmar no es lo mismo que comprender. Las normas de transparencia exigen, cada vez con más intensidad, poder acreditar que la persona recibió y comprendió los términos esenciales antes de obligarse. La contratación reforzada incorpora, al proceso de firma, pasos verificables que dejan evidencia de exposición, comprensión y aceptación —cada uno con sello de tiempo cualificado— de modo que el consentimiento sea informado y demostrable.

> **Qué resuelve**
> Permite justificar, con eficacia probatoria, que un cliente comprendió los términos esenciales de un contrato antes de firmar; que las cláusulas sensibles (p. ej. limitativas o exclusiones) se aceptaron de forma separada y consciente; y que todo ello ocurrió en un orden y en un momento determinados.

6.1 El proceso paso a paso (cada hito, sellado en el tiempo)

Paso	Acción	Evidencia cualificada
1. Identificación	La persona se identifica con la wallet (PID + atributos mínimos).	VP Token validado + QTST de inicio.
2. Exposición de términos	Se presentan los términos esenciales y el documento contractual.	QTST que fecha qué versión se mostró y cuándo.
3. Comprobación de comprensión	Resúmenes claros, hitos de lectura, tiempo mínimo y/o preguntas de comprensión de los puntos clave.	Registro sellado de interacción (vistas, respuestas, tiempo).
4. Aceptación separada de cláusulas sensibles	Aceptación específica e independiente de cláusulas limitativas/exclusiones (acto separado de la firma global).	QTST por cada aceptación separada.
5. Firma cualificada	Firma del contrato con rQES sobre el hash del documento.	Firma rQES con valor de manuscrita (art. 25 eIDAS).
6. Entrega y archivo	Entrega certificada de la copia y conservación del expediente.	QERDS + sello de persona jurídica + eArchiving.

Resultado: un Expediente probatorio que es una cadena ordenada de evidencias selladas en el tiempo —qué se mostró, qué se comprobó, qué se aceptó por separado y qué se firmó— conservada con validez a largo plazo. Frente a una reclamación, el expediente reconstruye el proceso con fecha cierta.

6.2 Técnicas de evidencia de comprensión

- Resumen de términos esenciales en lenguaje claro, presentado y sellado antes de la firma.
- Hitos de lectura y tiempo mínimo de exposición de las secciones críticas (registrados con sello de tiempo).
- Preguntas de comprensión sobre los puntos clave (precio total, permanencia, penalizaciones, exclusiones), con su respuesta registrada.
- Aceptaciones independientes («doble clic» / doble firma) para cláusulas sensibles, separadas del consentimiento global.

6.3 Caso destacado — Seguros: aceptación separada de condiciones particulares y exclusiones

La normativa de contrato de seguro exige que las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado se destaquen de modo especial y se acepten específicamente por escrito (art. 3 de la Ley de Contrato de Seguro). La contratación reforzada materializa este requisito de

forma nativa: las condiciones particulares y, en especial, las exclusiones se presentan destacadas y se aceptan en un acto separado de la firma de la póliza, cada uno con su sello de tiempo, generando evidencia de que el tomador conoció y aceptó esas cláusulas de manera consciente y diferenciada.

> **Patrón de aceptación separada (seguros)**
> Condiciones generales (informadas) → condiciones particulares (aceptadas) → exclusiones y cláusulas limitativas (aceptación específica e independiente, destacada) → firma rQES de la póliza → entrega QERDS del conjunto. Cada eslabón con QTST. Resultado: prueba diferenciada de la aceptación consciente de lo que más litigiosidad genera.

6.4 Aplicabilidad a otros sectores

Sector	Términos esenciales con aceptación reforzada
Banca	Crédito al consumo e hipotecario: TAE/coste total, vinculaciones, cláusulas suelo/variaciones; información precontractual.
Telco	Permanencia, penalizaciones por baja anticipada, condiciones de la promoción y de la renovación.
Energía	Precio y su revisión, plazo, condiciones de cambio de comercializador y de baja.
Salud (privada)	Consentimiento informado de actos asistenciales: comprensión de riesgos antes de la firma.
Hostelería / viajes	Condiciones de cancelación y políticas que el cliente debe conocer antes de confirmar.
AAPP	Información de efectos y derechos en trámites con consecuencias jurídicas para el ciudadano.

Nota de equilibrio: la contratación reforzada debe convivir con la usabilidad y con el principio de no discriminación (dual-track). Los pasos de comprensión se diseñan proporcionados al riesgo de cada cláusula, no como fricción indiscriminada.

7. Arquitectura dual: del doble carril a la refactorización de procesos

El doble carril (dual-track) nace como obligación legal —el uso de la cartera es voluntario para la persona (art. 5a(15)) y no se puede penalizar a quien no la use—, pero su verdadero valor es estratégico: la integración de la cartera es la palanca para refactorizar los procesos actuales en lugar de limitarse a mantenerlos en paralelo. El punto de partida es el Identity Broker; el destino es una arquitectura dual que sirve a la cartera y, a la vez, eleva el carril tradicional, haciéndolos convergentes, compatibles y más usables.

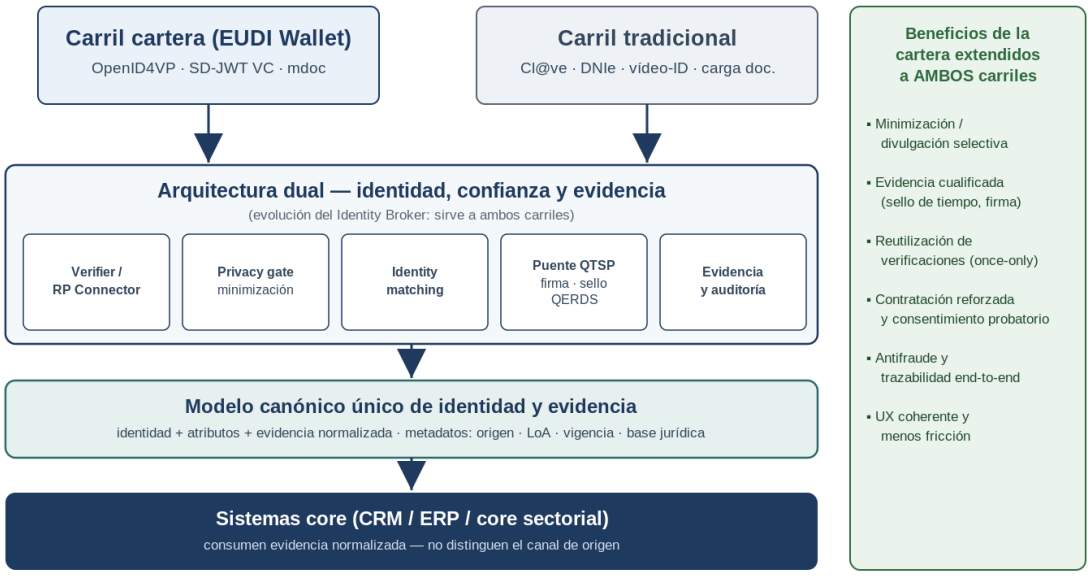


Figura 1. Arquitectura dual: dos modos de entrada, una sola capa de identidad, confianza y evidencia.

7.1 Dos lecturas del doble carril

Lectura	Qué implica
Mínima (cumplimiento)	Añadir un canal de cartera y conservar el legacy en paralelo, sin tocar los procesos. Cumple la no discriminación, pero duplica el mantenimiento y deja al carril tradicional con su fricción y su exposición probatoria actuales.
Estratégica (refactorización)	Usar la integración de la cartera para rediseñar los procesos: ambos carriles convergen en un modelo común y los beneficios de la cartera (minimización, evidencia cualificada, reutilización) se extienden también al carril tradicional.

> **Tesis**
> El dual-track no son «dos procesos», sino un proceso refactorizado con dos modos de entrada que comparten una misma capa de identidad, confianza y evidencia. La obligación de no discriminación deja de ser una carga (mantener dos cosas) y pasa a ser un resultado natural (un proceso, dos puertas).

7.2 De Identity Broker a arquitectura dual

El Identity Broker empieza resolviendo la identidad; la arquitectura dual amplía su alcance a la confianza y a la evidencia, y pone esas capacidades al servicio de los dos carriles, no solo de la cartera.

- Identidad: validación de la cartera (WRPAC, presentaciones verificables) y de los identificadores del carril tradicional, con un identity matching común.
- Confianza: puente a servicios cualificados (firma rQES, sello de tiempo, QERDS) disponible para ambos carriles, no solo para la wallet.
- Evidencia: composición del expediente probatorio con sello de tiempo en cada hito, también cuando el alta llega por vídeo-identificación o carga documental.
- Política: privacy gate y minimización aplicados de forma homogénea a cualquier canal.

7.3 Modelo canónico único, agnóstico de canal

El core consume evidencia normalizada con sus metadatos (origen, nivel de garantía, vigencia, base jurídica, procedencia del atributo) sin saber si procede de la cartera o del legacy. Así, el core se refactoriza una sola vez y no dos, y cualquier mejora aplica a ambos carriles.

- El modelo canónico unifica: identidad legal, pseudónimo operativo, estado de verificación, procedencia del atributo, base jurídica/consentimiento, vigencia y nivel de confianza.

7.4 Beneficios de la cartera extendidos al carril tradicional

Es el núcleo de la refactorización: lo que la cartera hace de forma nativa se lleva también al carril tradicional.

Beneficio (nativo en la cartera)	Cómo se extiende al carril tradicional
Minimización / divulgación selectiva	Rediseñar los formularios y altas legacy para pedir solo lo necesario y trabajar con atributos derivados (predicados) en lugar de capturar documentos completos.
Evidencia cualificada	Aplicar sello de tiempo y firma cualificada también a las altas y contratos por vía tradicional; mismo expediente probatorio.
Reutilización de verificaciones (once-only interno)	No volver a pedir lo ya verificado por cualquier canal: el modelo canónico conserva el estado de verificación con su vigencia.
Contratación reforzada	Los pasos de comprensión y la aceptación separada de cláusulas sensibles se aplican con independencia del canal de identificación.
Antifraude y trazabilidad	Reglas de matching y registros de auditoría comunes a ambos carriles.
Experiencia de usuario	Un journey lógico único con dos modos de entrada; UX coherente y menos fricción también en el legacy.

7.5 Convergencia, usabilidad y no discriminación

- Routing: cartera primero cuando la persona la elige y el caso está soportado; fallback al carril tradicional cuando no haya cartera, falle el match o el atributo no esté disponible.
- Paridad de SLA auditable: el carril tradicional no se degrada, se eleva (en el sector público, su degradación abre responsabilidad patrimonial).
- Usabilidad: una sola lógica de negocio con dos puertas de entrada; se evita la divergencia de experiencias y de reglas entre canales.

7.6 Camino de refactorización por fases

Fase	De → A	Hito
M0 — Coexistencia mínima	Cartera y legacy en paralelo, sin tocar procesos	Cumplir la no discriminación (suelo legal)
M1 — Broker + modelo canónico	Identidad unificada hacia el core	El core deja de distinguir el canal de origen
M2 — Servicios de confianza compartidos	Firma, sello de tiempo y evidencia para ambos carriles	Expediente probatorio homogéneo
M3 — Procesos refactorizados	Journeys rediseñados en torno a atributos verificables	Minimización, reutilización y contratación reforzada en cualquier canal

7.7 Quién la construye y la opera

La arquitectura dual la diseña jurídicamente Garrigues (encaje, minimización y base de la no discriminación), la construye e integra g-digital (broker, conectores, modelo canónico y refactorización de los journeys) y la sustenta EAD Trust como QTSP (servicios cualificados a ambos carriles y, en su caso, emisión). Es la materialización transversal del modelo de roles descrito en el capítulo 9.

8. Gobernanza, riesgos transversales y KPIs

8.1 Riesgos transversales

Riesgo	Descripción y mitigación
Sobre-identificación	Pedir más de lo declarado: cancelación del registro (art. 6 CIR 2025/848) + RGPD. Mitigación: privacy gate obligatorio. Doctrina TJUE (p. ej. C-184/20 en contexto sanitario; C-394/23 sobre minimización) refuerza el test de indispensabilidad.
Matching pobre	Bloqueo de personas por discrepancias PID↔registro. Mitigación: normalización + fallback manual robusto.
Balcanización	27 wallets nacionales, WRPRC opcional, fragmentación autonómica (IdentiCAT, BakQ). Mitigación: broker como capa de abstracción multi-wallet, configuración por país.
Hardware lock-in	Dependencia del elemento seguro de Apple/Google. Mitigación: abstraer la capa criptográfica; vías alternativas de WSCD donde existan.
AMLR / DSA	Perímetros sancionadores propios (AMLR desde jul-2027; DSA ya activo). Mitigación: diseñar KYC/CDD y verificación de edad con la wallet desde el origen.

8.2 KPIs de programa (transversales)

- Cobertura: % de journeys obligados con wallet-readiness (meta orientativa > 60% a 12 meses).
- Matching: tasa de match automático exitoso (> 85% en journeys recurrentes).
- Eficiencia: reducción de tiempo y coste de identificación/onboarding; reducción de fraude documental.
- Minimización: % de solicitudes con atributos minimizados correctamente (> 98%).
- Contratación reforzada: % de contratos con expediente probatorio completo; reducción de incidencias de consentimiento.

9. Modelo de roles y capacidades de la propuesta

La adaptación a eIDAS 2.0 no se resuelve con una sola disciplina: requiere combinar tres capacidades complementarias —jurídico-regulatoria, tecnológica y de servicios cualificados de confianza— que en esta propuesta aportan tres actores especializados que operan de forma coordinada. El reparto evita el doble error habitual: tratar un problema regulatorio como un proyecto puramente de TI, o tratar una integración tecnológica como un mero dictamen jurídico.

Actor	Rol	Qué aporta
Garrigues	Capa jurídico-regulatoria, contractual y de cumplimiento sectorial	Asesoramiento regulatorio (eIDAS 2, AMLR, DORA, DSA, RGPD y normativa sectorial); diseño jurídico de la contratación reforzada y del consentimiento informado; encaje de obligaciones por journey; dictámenes, DPIA y acompañamiento en la defensa ante el supervisor.
g-digital	Capa de desarrollo tecnológico, integración y soluciones tecnolegales	Desarrollo del Identity Broker y de los conectores con los sistemas legacy; integración de la cartera; orquestación de journeys; nuevas soluciones tecnolegales de cumplimiento y de contratación; adopción y experiencia de usuario.
EAD Trust (QTSP)	Capa de servicios cualificados de confianza	Servicios eIDAS tradicionales (firma cualificada rQES, sello de tiempo, sello electrónico, entrega certificada QERDS, archivo cualificado) y los vinculados a la cartera; operación como relying party y, en su caso, como emisor (issuer), con la ventaja de emitir atestaciones cualificadas de atributos (QEAA / qualified attestations).

9.1 Cómo se combinan a lo largo del journey

Fase	Lidera	Apoyan
Asesorar y diseñar	Garrigues	g-digital y EAD Trust (QTSP) aportan la viabilidad técnica y de servicios
Construir e integrar	g-digital	Garrigues valida el encaje legal; EAD Trust (QTSP) expone las interfaces de servicios cualificados
Operar y emitir	EAD Trust (QTSP)	g-digital opera la integración; Garrigues mantiene el marco de cumplimiento

9.2 El valor del rol de emisor (issuer) y de las qualified attestations

El salto cualitativo aparece cuando la organización no solo consume credenciales (relying party) sino que emite las suyas. El QTSP habilita la emisión de atestaciones cualificadas de atributos (QEAA): hechos que la organización conoce por su relación —titularidad, cobertura, condición, antigüedad, autorización— se convierten en credenciales verificables y reutilizables por terceros, con valor cualificado. Esto reduce fricción aguas abajo, permite la reutilización de verificaciones y, donde proceda, habilita nuevas líneas de servicio. La capa jurídica delimita qué se puede emitir (no como verdad pública aquello que corresponde a una fuente auténtica) y la capa tecnológica lo integra en el journey.

9.3 Entrega coordinada y un único hilo de responsabilidad

Las tres capas se entregan de forma coordinada, con responsabilidades diferenciadas: el asesoramiento jurídico y los servicios cualificados de confianza operan bajo regímenes de responsabilidad separados, y cuando el asesor jurídico y el QTSP pertenecen al mismo grupo se aplica un protocolo de conflicto de interés (cartas separadas y criterios ex ante). El resultado para el cliente es un proceso de extremo a extremo —diseñar, construir, operar y, en su caso, emitir— con trazabilidad y eficacia probatoria, sin tener que coordinar por su cuenta a proveedores aislados.

Parte II — Fichas sectoriales end-to-end

Cada ficha sigue la misma estructura: encuadre y obligación, casos de uso de extremo a extremo, contratación reforzada específica del sector, atributos, riesgos y régimen sancionador, rol como emisor, impacto y KPIs (órdenes de magnitud) y próximos pasos. Los sectores 1-8 son obligados directos; los sectores 9-11 son cuasi-obligados (obligación derivada).

1. Banca minorista

Encuadre y obligación

Parte usuaria obligada (art. 5f.2; servicios financieros listados expresamente). Un banco sistémico está además sujeto a la autenticación reforzada de cliente de PSD2/PSD3 (SCA, art. 97) y a la diligencia debida del AMLR. El rol principal es el de parte usuaria, con evolución natural a emisor de atributos financieros.

> **Disparador y plazos**
> Registro de parte usuaria + WRPAC antes del 24-dic-2026; aceptación plena hacia dic-2027; AMLR aplicable 10-jul-2027 (nivel de garantía Alto/Sustancial para la diligencia debida). El disparador sectorial más claro es la SCA de PSD2 (art. 97).

Casos de uso end-to-end

Caso 1 — Onboarding KYC sin fricción

Flujo: La persona elige «alta con EUDI Wallet»; presenta PID + domicilio por OpenID4VP; el broker valida, aplica privacy gate y ejecuta el matching contra listas y registro; la cuenta queda operativa en segundos, con dual-track legacy garantizado.

Atributos: PID (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, identificador único) + domicilio (EAA); titularidad/representación cuando proceda.

Caso 2 — Autenticación reforzada y recuperación de acceso

Flujo: Login y operaciones sensibles con factor fuerte vía wallet; recuperación de credenciales presentando el PID en vez de pasar por el contact center.

Atributos: PID mínimo / credencial de relación previa; pseudónimo cuando no se exija identidad legal.

Caso 3 — Contratación de crédito con firma cualificada

Flujo: El cliente revisa el contrato, supera los pasos de comprensión (cap. 6) y firma con rQES sobre el hash del documento; se entrega y archiva el expediente.

Atributos: PID + rQES; capacidad de representación si aplica.

Contratación reforzada en el sector

- Crédito al consumo e hipotecario: presentación sellada de la información precontractual (TAE, coste total, vinculaciones) y aceptación reforzada de las cláusulas sensibles antes de la firma.
- Firma con rQES (equivalencia con manuscrita) y expediente probatorio con sello de tiempo en cada hito.
- Reduce el repudio de firma y soporta los requisitos de transparencia de la normativa de crédito.

Atributos PID y EAA/QEAA

Tipo	Atributos / atestaciones
PID	Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, identificador único persistente.
EAA/QEAA	Domicilio, titularidad de IBAN, representación, residencia fiscal, actividad profesional.
Predicados	age_over_18; ingresos por encima de umbral (scoring).

Riesgos y régimen sancionador

- RGPD: hasta 20 M€ o 4% de la facturación; AMLR con régimen propio desde jul-2027.
- Sobre-identificación: cancelación del registro (art. 6 CIR 2025/848) + RGPD. Privacy gate obligatorio.

- Falsos negativos de matching: bloqueo de clientes existentes. Mitigación: normalización + fallback manual robusto.

Rol como emisor (issuer)

- Atributos monetizables tras consolidar la parte usuaria (T18-T24): titularidad de IBAN, cliente verificado, antigüedad de cuenta, mandato/representación.
- La firma cualificada no sustituye el AML: la wallet es una pieza del KYC/CDD, no el todo.

Impacto y KPIs (órdenes de magnitud, a validar con baseline propio)

- Coste de vídeo-identificación actual ~4-8 €/alta, reducible a casi cero.
- Reducción del abandono del funnel (benchmarks de hasta ~68% de abandono en onboarding tradicional).
- Payback orientativo 9-24 meses; ROI 30-80% a 36 meses; el fraude tiene multiplicador económico (~4,4×) que amplifica el retorno.

Reparto de roles en el sector

Actor	Aportación en este sector
Garrigues	Encaje de SCA (PSD2/PSD3) y AMLR; diseño jurídico de la contratación de crédito reforzada; DPIA y defensa.
g-digital	Identity Broker sobre el core bancario; integración con KYC/AML; journeys de onboarding, login reforzado y firma.
EAD Trust (QTSP)	Firma rQES del crédito, sello de tiempo y entrega; como emisor, QEAA financieras (titularidad de IBAN, cliente verificado, antigüedad).

Próximos pasos

1. Constituir el comité eIDAS (Compliance/DPO + CISO/CTO + Legal + CFO + negocio).
2. Auditar si el IAM soporta OpenID4VP y SD-JWT VC; inventariar atributos por intended use.
3. Iniciar DPIA y la tramitación del registro de parte usuaria y WRPAC.

2. Seguros (servicios financieros)

Encuadre y obligación

Parte usuaria obligada por la cesta de servicios financieros (art. 5f.2). El ramo de Vida entra además en el perímetro AMLR. Es el sector donde la contratación reforzada aporta más valor, por la exigencia legal de aceptación específica de cláusulas limitativas y exclusiones.

> **Disparador y plazos**
> Mismo calendario eIDAS (WRPAC 24-dic-2026; aceptación ~dic-2027). AMLR para Vida desde jul-2027. La litigiosidad sobre cláusulas no aceptadas adecuadamente es el dolor propio del sector.

Casos de uso end-to-end

Caso 1 — Contratación de póliza con aceptación separada

Flujo: El tomador se identifica con la wallet, revisa condiciones generales, acepta de forma separada y destacada las condiciones particulares y las exclusiones, y firma la póliza con rQES; todo queda sellado en el tiempo.

Atributos: PID; relación con el asegurado; rQES; aceptaciones independientes.

Caso 2 — Parte de siniestro con valor probatorio

Flujo: Declaración y documentación del siniestro firmadas y selladas, reduciendo el fraude documental.

Atributos: PID; atributos de cobertura; rQES.

Caso 3 — Alta de cliente y de mediador

Flujo: Onboarding del tomador y verificación de la licencia del mediador.

Atributos: PID; licencia profesional del mediador (QEAA).

Contratación reforzada en el sector

- Aceptación separada y destacada de las condiciones particulares y, en especial, de las exclusiones y cláusulas limitativas, en acto independiente de la firma de la póliza (art. 3 de la Ley de Contrato de Seguro).
- Cada aceptación lleva su sello de tiempo cualificado: prueba diferenciada de que el tomador conoció y aceptó conscientemente lo que más litigiosidad genera.
- Firma rQES de la póliza y entrega certificada (QERDS) del conjunto; conservación en eArchiving.

Atributos PID y EAA/QEAA

Tipo	Atributos / atestaciones
PID	Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, identificador único.
EAA/QEAA	Cobertura/condición de asegurado, relación con el asegurado, licencia del mediador, titularidad.
Predicados	age_over_18; condición de beneficiario.

Riesgos y régimen sancionador

- Fraude documental estimado en el 8-12% del pago anual (referencias sectoriales).
- RGPD y, para Vida, AMLR. Riesgo de impugnación de cláusulas no aceptadas conforme al art. 3 LCS.
- Sobre-identificación en la contratación: aplicar minimización y privacy gate.

Rol como emisor (issuer)

- Credenciales administrativas desde T12-T18: condición de asegurado, cobertura, autorización, copago.
- No emitir como verdad pública atributos de fuente auténtica pública.

Impacto y KPIs (órdenes de magnitud, a validar con baseline propio)

- Reducción del fraude documental y del coste por expediente.
- Reducción de la litigiosidad por defectos de consentimiento (cláusulas limitativas).
- Mejora de la conversión en contratación digital de productos de Vida y No Vida.

Reparto de roles en el sector

Actor	Aportación en este sector
Garrigues	Diseño de la aceptación separada de condiciones particulares y exclusiones (art. 3 LCS); AMLR en Vida.
g-digital	Integración con el sistema de pólizas y siniestros; flujo de aceptación separada y de parte de siniestro.
EAD Trust (QTSP)	rQES de póliza y siniestro con sello de tiempo; como emisor, QEAA de cobertura/condición de asegurado.

Próximos pasos

1. Rediseñar el flujo de contratación con aceptación separada de PIs y exclusiones.
2. Integrar rQES y sello de tiempo en póliza y siniestro; definir el expediente probatorio.
3. Registro de parte usuaria y WRPAC; contemplar AMLR (Vida) desde el diseño.

3. Telecomunicaciones

Encuadre y obligación

Parte usuaria obligada por la combinación de la Ley 25/2007 (identificación del abonado) y el art. 5f. El activo diferencial del operador es la señal de red: atributos que solo una telco puede emitir con autoridad (número verificado, estado de SIM, antigüedad de línea).

> **Disparador y plazos**
> Registro + WRPAC 24-dic-2026; aceptación ~dic-2027. La obligación de identificación del abonado (Ley 25/2007) es el disparador sectorial.

Casos de uso end-to-end

Caso 1 — Alta de SIM / registro de abonado

Flujo: Alta remota con PID por wallet, validada en el piloto POTENTIAL con grandes operadores; sustituye la captura documental.

Atributos: PID; domicilio; titularidad.

Caso 2 — Portabilidad y duplicado de SIM (anti SIM swap)

Flujo: Verificación reforzada de identidad antes de emitir un duplicado o ejecutar una portabilidad, cerrando el vector de SIM swap.

Atributos: PID; credencial de relación previa.

Caso 3 — Login y recuperación de cuenta

Flujo: Autenticación reforzada y recuperación sin contact center.

Atributos: PID mínimo.

Contratación reforzada en el sector

- Aceptación reforzada de permanencia, penalizaciones por baja anticipada y condiciones de la promoción y de la renovación.
- Sello de tiempo de la información mostrada y firma del contrato; expediente probatorio para reclamaciones de la OAUT.

Atributos PID y EAA/QEAA

Tipo	Atributos / atestaciones
PID	Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, identificador único.
EAA/QEAA	MSISDN, estado de la SIM, antigüedad de la línea (emitibles por el operador).
Predicados	age_over_18 (servicios con restricción de edad).

Riesgos y régimen sancionador

- SIM swap con fraudes documentados de 250.000-429.000 €; RGPD; infracciones CNMC.
- Jurisprudencia TJUE (Tele2/Watson, Prokuratuur): no cruzar la identidad de la wallet con metadatos de tráfico sin base jurídica independiente. Privacy gate obligatorio.
- Dependencia de IDaaS de terceros sin fallback observable.

Rol como emisor (issuer)

- EAA de MSISDN, estado de SIM y antigüedad de línea (T12-T18); base de Identity-as-a-Service.
- Complemento con GSMA Open Gateway / CAMARA (Number Verification, SIM Swap).

Impacto y KPIs (órdenes de magnitud, a validar con baseline propio)

- Coste blended de verificación actual ~5,6 €/evento frente a ~0,4-0,7 € con wallet.
- CAPEX orientativo del MVP 425.000-660.000 €; OPEX 80.000-130.000 €/año.
- Payback orientativo 17-24 meses.

Reparto de roles en el sector

Actor	Aportación en este sector
Garrigues	Encaje de la Ley 25/2007 y de la regulación CNMC; contratos con permanencia.
g-digital	Broker sobre BSS/OSS; journeys de alta de SIM, portabilidad y anti SIM swap.
EAD Trust (QTSP)	Servicios cualificados; como emisor, QEAA de MSISDN, estado de SIM y antigüedad de línea.

Próximos pasos

1. Registro de parte usuaria y WRPAC; designar owner de WRPAC en Compliance/PKI.
2. Construir el Identity Broker sobre BSS/OSS (sin replatforming); priorizar altas, portabilidades y duplicados.
3. Incorporar el privacy gate; evaluar la eSIM/eUICC como elemento seguro (WSCD).

4. Energía y Utilities

Encuadre y obligación

Parte usuaria obligada como suministro esencial (art. 5f). Los journeys de mayor fricción documental —alta/cambio de comercializador, cambio de titular y bono social— son los de mayor retorno y, a la vez, los de mayor riesgo de protección de datos.

> **Disparador y plazos**
> Registro + WRPAC 24-dic-2026; aceptación ~dic-2027. El fraude en el switching y la carga documental del bono social son los disparadores operativos.

Casos de uso end-to-end

Caso 1 — Alta / cambio de comercializador

Flujo: Identidad y titularidad verificadas por wallet, reduciendo el switching fraudulento.

Atributos: PID; titularidad de CUPS.

Caso 2 — Cambio de titular

Flujo: Verificación de la nueva titularidad con divulgación selectiva.

Atributos: PID; titularidad/representación.

Caso 3 — Bono social

Flujo: Acreditación de requisitos con minimización (evitando la fotocopia del DNI y de documentación sensible).

Atributos: PID; predicados de elegibilidad; atributos de vulnerabilidad por fuente auténtica.

Contratación reforzada en el sector

- Aceptación reforzada del precio y su revisión, el plazo y las condiciones de baja y de cambio de comercializador.
- Sello de tiempo de la información mostrada; especial cuidado con los datos sensibles del bono social.

Atributos PID y EAA/QEAA

Tipo	Atributos / atestaciones
PID	Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, identificador único.
EAA/QEAA	Titularidad de CUPS, suministro activo, garantías de origen renovable.
Predicados	Elegibilidad para bono social (sin revelar el dato crudo).

Riesgos y régimen sancionador

- Triple capa sancionadora simultánea: CNMC (Ley 24/2013) + AEPD (RGPD) + NIS2.
- Switching fraudulento (incremento documentado del fraude); doctrina AEPD: fotocopiar el DNI es excesivo salvo norma expresa.
- Designación obligatoria de DPO en comercializadoras.

Rol como emisor (issuer)

- Suministro activo, titularidad de CUPS, garantías de origen (valor en CSRD), membresía en comunidad energética (T18-T36).
- Límite: no emitir como verdad pública renta, IMV o discapacidad aunque se conozcan por el bono social.

Impacto y KPIs (órdenes de magnitud, a validar con baseline propio)

- CAPEX orientativo 0,72-1,15 M€ según el sistema (SmartFlex vs SAP IS-U).

- Payback orientativo 11,8-21,6 meses; ahorro bruto ~0,82 M€/año.
- Reducción del fraude de switching y de la carga documental del bono social.

Reparto de roles en el sector

Actor	Aportación en este sector
Garrigues	Triple capa CNMC + AEPD + NIS2; rediseño del bono social con minimización.
g-digital	Broker sobre SAP IS-U / Open SmartFlex; journeys de switching, cambio de titular y bono social.
EAD Trust (QTSP)	Sellos y firma; como emisor, QEAA de titularidad de CUPS, suministro activo y garantías de origen.

Próximos pasos

1. Registro de parte usuaria y WRPAC; broker sobre SAP IS-U / Open SmartFlex.
2. Encargar al DPO el análisis de la triple capa sancionadora como argumento de urgencia.
3. Rediseñar el bono social con minimización; planificar el rol issuer (CUPS, garantías de origen).

5. Salud

Encuadre y obligación

Parte usuaria obligada (servicios sanitarios, art. 5f). La ventana eIDAS converge con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS). El vector de riesgo nuclear es el tratamiento de datos de categoría especial: el contexto sanitario puede convertir una credencial de identidad en dato de salud.

> **Disparador y plazos**
> Registro + WRPAC + identity matching antes del 24-dic-2026; aceptación ~dic-2027. EHDS converge en la misma ventana (intercambio desde 2027). El privacy gate debe estar listo en T0-T6.

Casos de uso end-to-end

Caso 1 — Portal del paciente y consentimientos
Flujo: Acceso identificado y consentimientos informados firmados; minimización estricta.
Atributos: PID; cobertura; episodio asistencial.

Caso 2 — Preadmisión y check-in
Flujo: Automatización de la preadmisión, reduciendo el no-show y la fricción.
Atributos: PID; insurance member.

Caso 3 — ePrescripción transfronteriza (MyHealth@EU / POTENTIAL UC6)
Flujo: Dispensación entre países con la identidad y la cobertura verificadas.
Atributos: PID; cobertura; condición de paciente.

Contratación reforzada en el sector

- Consentimiento informado de actos asistenciales con evidencia de comprensión de los riesgos antes de la firma.
- Firma rQES de consentimientos y conservación del expediente; especial cautela con el art. 9 RGPD.

Atributos PID y EAA/QEAA

Tipo	Atributos / atestaciones
PID	Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, identificador único.
EAA/QEAA	Cobertura / insurance member, episodio asistencial (administrativo), colegiación profesional.
Predicados	Condición de paciente; elegibilidad de prestación.

Riesgos y régimen sancionador

- RGPD art. 9: hasta 20 M€ o 4%. Doctrina TJUE C-184/20: la inferencia de salud por el contexto convierte la credencial en dato de categoría especial.
- TJUE C-307/22: derecho a una primera copia gratuita e íntegra de la historia clínica.
- Condicionar el acceso asistencial al uso de la wallet vulneraría el derecho a la protección de la salud (dual-track imprescindible).

Rol como emisor (issuer)

- Aseguradora: credenciales administrativas y de cobertura. Hospital: episodio, alta, justificante. Laboratorio: resultado firmado.
- Credenciales clínicas de fuente auténtica pública (diagnóstico oficial, colegiación) requieren habilitación específica.

Impacto y KPIs (órdenes de magnitud, a validar con baseline propio)

- No-show del 13,8% con coste implícito ~61 €/cita; payback orientativo 12-24 meses.
- CAPEX orientativo 250-450 k€ fase 1 (mayor si se incluye gobernanza y privacy gate reforzados).
- Doble amortización: wallet-ready (eIDAS) y data-ready (EHDS).

Reparto de roles en el sector

Actor	Aportación en este sector
Garrigues	Datos de categoría especial (art. 9 RGPD), privacy gate como obligación, consentimiento informado clínico y convergencia EHDS.
g-digital	Broker con privacy gate sobre el HIS; journeys de portal del paciente y preadmisión.
EAD Trust (QTSP)	Firma de consentimientos y sello de tiempo; como emisor, QEAA administrativas (cobertura, episodio).

Próximos pasos

1. Constituir la taskforce eIDAS + EHDS; EIPD reforzada con mapa de bases jurídicas del art. 9 por atributo.
2. Diseñar e implantar el Identity Broker con privacy gate antes del registro.
3. Apoyarse en la TSI virtual (RD 922/2024) como base pública de la Health ID.

6. Educación

Encuadre y obligación

Parte usuaria obligada (art. 5f) y, a la vez, emisor natural de credenciales (diplomas, microcredenciales). España colidera el piloto DC4EU, el más maduro del ecosistema de credenciales educativas.

> **Disparador y plazos**
> Registro + WRPAC antes del 24-dic-2026. La urgencia como emisor (diplomas, Erasmus+) es alta; la fragmentación de implementaciones sin un marco común es el principal riesgo sistémico.

Casos de uso end-to-end

Caso 1 — Admisión y matrícula
Flujo: Identidad y requisitos verificados por wallet en la telematrícula.
Atributos: PID; titulación previa; condición de estudiante.

Caso 2 — Emisión de diplomas y microcredenciales
Flujo: Emisión verificable (OpenID4VCI) con raíz de confianza de la acreditación de calidad.
Atributos: Diploma, microcredencial, ECTS (emitidos).

Caso 3 — Movilidad Erasmus+ (ESC / EWP)
Flujo: Verificación transfronteriza de credenciales en segundos.
Atributos: PID; identificador europeo de estudiante (ESI).

Contratación reforzada en el sector

- Aceptación reforzada de las condiciones académicas y económicas de la matrícula.
- En etapas con menores, consentimiento conforme a la edad (14 años) y EIPD previa obligatoria.

Atributos PID y EAA/QEAA

Tipo	Atributos / atestaciones
PID	Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, identificador único.
EAA/QEAA	Titulación, microcredencial, condición de estudiante/alumni, ESI, ECTS.
Predicados	age_over_18; condición de matriculado.

Riesgos y régimen sancionador

- Doble exposición RGPD/LOPDGDD (20 M€ o 4%) + eIDAS por over-asking, agravada cuando hay menores.
- Fragmentación: decenas de implementaciones universitarias sin rulebook común.
- Matching afectado por dobles apellidos y nombres compuestos y por expedientes históricos internacionales.

Rol como emisor (issuer)

- Diploma, microcredencial, alumni status, ECTS apilables (T6-T24; urgente).
- Raíz de confianza en la acreditación de calidad (ANECA/AQU/DEQAR).

Impacto y KPIs (órdenes de magnitud, a validar con baseline propio)

- Homologación a 166,50 €/solicitud; ~201.284 estudiantes extranjeros (2023-24) como base del caso.
- CAPEX orientativo 90-160 k€; payback 9-24 meses.
- Verificación transfronteriza de semanas a segundos (DC4EU).

Reparto de roles en el sector

Actor	Aportación en este sector
Garrigues	Doble exposición RGPD + eIDAS, tratamiento de menores y EIPD; marco de acreditación de calidad.
g-digital	Broker sobre SIGMA/UXXI; emisión de diplomas y microcredenciales (OpenID4VCI).
EAD Trust (QTSP)	Servicios cualificados; como emisor, QEAA de titulación, microcredencial y condición de estudiante/alumni.

Próximos pasos

1. Designar owner con mandato rectoral; inventario de journeys y matriz atributo-finalidad.
2. EIPD y DPO reforzado antes de tratar datos (especialmente menores).
3. Broker sobre SIGMA/UXXI; adherirse a un rulebook federado del sector.

7. Administraciones Públicas

Encuadre y obligación

Ocupa simultáneamente el rol de parte usuaria obligada y de emisor natural (fuente auténtica de padrón, nacimiento, discapacidad, titulaciones). Su plazo es el más exigente: debe aceptar la wallet al mismo tiempo que el Estado la pone a disposición del ciudadano.

> **Disparador y plazos**
> Aceptación del sector público desde el 24-dic-2026 (art. 5f.1), simultánea al registro RP y WRPAC. El vector de riesgo no es la multa, sino la responsabilidad patrimonial.

Casos de uso end-to-end

Caso 1 — Tramitación electrónica con PID

Flujo: Identificación en sede y aportación de atributos (padrón, nacimiento, discapacidad) con minimización.

Atributos: PID; PuB-EAA de padrón/nacimiento/discapacidad.

Caso 2 — Once-Only / Plataforma de Intermediación

Flujo: Reutilización de verificaciones para no volver a pedir datos ya acreditados.

Atributos: Atributos verificados por fuente auténtica.

Caso 3 — Identificación reforzada en trámites sensibles

Flujo: Autenticación fuerte para procedimientos con efectos jurídicos.

Atributos: PID; nivel de garantía alto.

Contratación reforzada en el sector

- Información clara de efectos y derechos en trámites con consecuencias jurídicas para el ciudadano.
- Sellado de tiempo de notificaciones y acuses (QERDS) en procedimientos administrativos.

Atributos PID y EAA/QEAA

Tipo	Atributos / atestaciones
PID	Emitido por la fuente pública (p. ej. FNMT), identificador único.
EAA/QEAA	Padrón, nacimiento, discapacidad, titulaciones públicas (PuB-EAA).
Predicados	Elegibilidad de prestaciones (sin revelar el dato base).

Riesgos y régimen sancionador

- Responsabilidad patrimonial (Ley 40/2015) por sobre-identificación, denegación de acceso o ruptura del dual-track.
- Doctrina TJUE (C-394/23 Mousse): recoger datos no indispensables vulnera la minimización aunque medie consentimiento.
- Fragmentación territorial (IdentiCAT, BakQ, nodos locales) que debe converger al marco europeo.

Rol como emisor (issuer)

- Emisor natural desde T0: PID y PuB-EAA de padrón, nacimiento y discapacidad.
- La autoridad pública es fuente auténtica de los datos más demandados del ecosistema.

Impacto y KPIs (órdenes de magnitud, a validar con baseline propio)

- Once-Only: ~1.103 M€ de ahorro ciudadano-empresa en 2024 (metodología de 5 €/transmisión).
- Eliminación de fricciones como el certificado de representante (~16,94 €).
- Criterio de éxito: paridad real de SLA entre el canal wallet y los canales legacy.

Reparto de roles en el sector

Actor	Aportación en este sector
Garrigues	Responsabilidad patrimonial, minimización y base jurídica por atributo; doctrina TJUE.
g-digital	Broker sobre Cl@ve/@firma; tramitación electrónica y Once-Only.
EAD Trust (QTSP)	Servicios cualificados; soporte a la emisión de PuB-EAA (padrón, nacimiento, discapacidad).

Próximos pasos

1. Constituir el comité de gobernanza de identidad y sumarse a la coordinación nacional de credenciales públicas.
2. Broker sobre Cl@ve/@firma; WRPAC; validar el matching PID → NIF/NIE en piloto.
3. Configurar cada trámite para divulgación selectiva y emitir las primeras PuB-EAA.

8. Plataformas de muy gran tamaño (VLOP/VLOSE)

Encuadre y obligación

Obligadas de forma nominal por el art. 5f.3 cuando exijan autenticación (≥45 millones de usuarios/mes). El mayor riesgo sancionador no proviene de eIDAS sino del DSA, ya plenamente en vigor.

> **Disparador y plazos**
> WRPAC 24-dic-2026. La verificación de edad preservando la privacidad es el caso más urgente, exigido ya por el DSA (art. 28); el blueprint europeo de verificación de edad está disponible desde abr-2026.

Casos de uso end-to-end

Caso 1 — Verificación de edad que preserva la privacidad
Flujo: Presentación del predicado age_over_18 (sin fecha de nacimiento ni identidad) por divulgación selectiva.
Atributos: Predicado age_over_18.

Caso 2 — Verificación de comerciantes (KYBC/KYB)
Flujo: Acreditación del vendedor profesional en marketplaces (DSA art. 30).
Atributos: Identidad y representación del comerciante.

Caso 3 — Step-up en acciones sensibles y recuperación de cuenta
Flujo: Autenticación reforzada para recuperación y acciones de alto riesgo.
Atributos: PID mínimo / credencial de relación.

Contratación reforzada en el sector

- Aceptación informada de los términos de la plataforma y de las condiciones de venta.
- Separación estricta entre la capa de identidad y la detección de contenido (no vincular identidad con resultados de detección).

Atributos PID y EAA/QEAA

Tipo	Atributos / atestaciones
PID	Identidad mínima solo cuando la finalidad lo exija.
EAA/QEAA	Vendedor verificado, creador verificado, desarrollador en regla (emitibles, EAA).
Predicados	age_over_18 (caso prioritario).

Riesgos y régimen sancionador

- DSA: hasta el 6% de la facturación mundial (precedentes de 120 M€ y 200 M€). El enforcement ya está activo.
- Tensión con la detección de CSAM y la privacidad: separación de capas obligatoria.
- Jurisprudencia TJUE (C-252/21, C-446/21): el consentimiento no es libre si se condiciona el acceso al servicio.

Rol como emisor (issuer)

- EAA (no cualificadas) de vendedor/creador/desarrollador verificado (T12-T24): el «trust premium» como diferenciador.
- Oportunidad de reposicionarse como infraestructura de confianza frente al modelo SSO dominante.

Impacto y KPIs (órdenes de magnitud, a validar con baseline propio)

- CAPEX orientativo ~1 M€; OPEX ~550 k€/año; ahorro de 7,7-18,6 M€ a gran volumen de verificaciones.
- Coste por verificación muy inferior al de proveedores actuales.
- Reducción del fraude de cuentas y del tráfico automatizado.

Reparto de roles en el sector

Actor	Aportación en este sector
Garrigues	DSA (arts. 28/30), separación de capas identidad/contenido y jurisprudencia TJUE.
g-digital	Gateway con verificación de edad que preserva la privacidad; integración con el CIAM.
EAD Trust (QTSP)	Servicios cualificados; como emisor, EAA de vendedor/creador/desarrollador verificado.

Próximos pasos

1. Constituir el comité DSA-DPO-Legal; registro de parte usuaria y WRPAC.
2. Desplegar el gateway con la verificación de edad como primer caso en producción.
3. Implementar la separación de capas identidad/contenido.

9. Transporte (aéreo y ferroviario)

Encuadre y obligación

No figura como sector nominal en el art. 5f; la obligación llega por dos vías indirectas: la SCA de pagos en la compra del billete y la autenticación fuerte en la gestión de cuenta. Convive con la lógica de maximización de datos del marco PNR/API, lo que exige separar planos.

> **Disparador y plazos**
> WRPAC 24-dic-2026. El precedente regulatorio del sector en España es la sanción por biometría sin evaluación de impacto adecuada; el sistema de entradas/salidas (EES) ya es operativo.

Casos de uso end-to-end

Caso 1 — Automatización de datos de pasajero (APIS) en el check-in
Flujo: Cumplimentación de datos de pasajero desde la wallet, reduciendo errores de tecleo.
Atributos: PID; datos de viaje del Anexo correspondiente.

Caso 2 — Identidad organizacional de empleados
Flujo: Habilitaciones laborales de tripulación y personal en zonas restringidas.
Atributos: Credencial organizacional (rol/habilitación).

Caso 3 — Abono nominativo y fidelización
Flujo: Emisión y verificación del abono nominativo (ferroviario) y de la tarjeta de fidelización.
Atributos: PID; abono nominativo (emitido).

Contratación reforzada en el sector

- Aceptación informada de las condiciones del billete y de cancelación.
- Separación entre el plano comercial (datos bajo control del usuario) y el plano de seguridad fronteriza (transmisión obligatoria por ley).

Atributos PID y EAA/QEAA

Tipo	Atributos / atestaciones
PID	Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, identificador único.
EAA/QEAA	Boarding pass, abono nominativo, tarjeta de fidelización, etiqueta de equipaje.
Predicados	age_over_18 cuando aplique.

Riesgos y régimen sancionador

- Sanción de referencia por identificación biométrica 1:N sin evaluación de impacto adecuada (~10 M€): la arquitectura correcta es verificación 1:1 con datos en el dispositivo, sin repositorio biométrico central.
- Doctrina TJUE C-817/19: límites a la conservación generalizada de datos PNR (no por defecto a largo plazo).
- Triple frente sancionador (protección de datos + seguridad aérea + competencia).

Rol como emisor (issuer)

- Boarding pass, abono nominativo, etiqueta de equipaje (estándar IATA), identidad organizacional (T12-T24).
- El operador ferroviario es emisor natural del abono nominativo.

Impacto y KPIs (órdenes de magnitud, a validar con baseline propio)

- Reducción de errores APIS del 60-80% y tiempos de check-in inferiores a 30 s.

- Ahorro bruto orientativo ~508 k€/año para un operador de ~7 M pasajeros; payback 12-22 meses.
- Mejora de la experiencia y reducción de cuellos de botella en mostrador.

Reparto de roles en el sector

Actor	Aportación en este sector
Garrigues	Marco PNR/EES, separación de planos comercial y de seguridad, DPIA (lección del precedente sancionador).
g-digital	Broker sobre DCS/PSS; automatización de datos de pasajero (APIS) en el check-in.
EAD Trust (QTSP)	Sellos y firma; como emisor, EAA de boarding pass, abono nominativo y etiqueta de equipaje.

Próximos pasos

1. Instaurar un control de privacidad obligatorio (EIPD + minimización) para cualquier flujo biométrico o de identidad.
2. Inventario de journeys; seleccionar QTSP para el WRPAC; broker sobre DCS/PSS.
3. Priorizar la automatización APIS; mantener dual-track auditable.

10. Movilidad (rent-a-car, renting, car-sharing)

Encuadre y obligación

Obligado indirecto: la obligación llega por la cadena contractual con banca y aseguradoras (obligadas directas), por la exigencia legal de verificar el derecho a conducir en canal digital y por la presión de las AAPP. El carné de conducir móvil (mDL) es la credencial central del sector.

> **Disparador y plazos**
> WRPAC 24-dic-2026. La fotocopia del carné es ya una infracción activa (nota de la autoridad de protección de datos de jun-2025); el mDL con divulgación selectiva es la respuesta natural.

Casos de uso end-to-end

Caso 1 — Verificación del mDL en la entrega del vehículo

Flujo: Comprobación del derecho a conducir con divulgación selectiva, sustituyendo la fotocopia del carné.

Atributos: mDL (derecho a conducir); PID.

Caso 2 — Firma del contrato de alquiler

Flujo: Contrato firmado con rQES tras los pasos de comprensión.

Atributos: PID; rQES.

Caso 3 — Recarga de vehículo eléctrico (EV roaming)

Flujo: Identidad y autorización de pago unificadas para la recarga.

Atributos: EAA de abonado/autorización de recarga.

Contratación reforzada en el sector

- Aceptación reforzada de las condiciones del alquiler, la franquicia/seguro y las penalizaciones.
- Sello de tiempo de la información mostrada y firma rQES; expediente probatorio.

Atributos PID y EAA/QEAA

Tipo	Atributos / atestaciones
PID	Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, identificador único.
EAA/QEAA	mDL, contrato activo, autorización de conductor, asignación de vehículo, autorización de recarga.
Predicados	age_over_21 cuando aplique a determinados vehículos.

Riesgos y régimen sancionador

- La fotocopia/escaneo del carné es infracción activa de protección de datos; multas ya aplicadas.
- Suspensión del registro de parte usuaria si la declaración de finalidad es inexacta (riesgo de continuidad del canal digital).
- Cita normativa correcta del mDL: Directiva (UE) 2025/2205 (no el Reglamento (UE) 2024/1717, que regula fronteras). Horizonte del mDL por defecto condicionado a un acto de ejecución aún pendiente (~2030); el DNI móvil sirve de puente.

Rol como emisor (issuer)

- Contrato activo, autorización de conductor, asignación de vehículo, autorización de recarga (API B2B, T12-T24).
- Monetización de la verificación como servicio hacia aseguradoras, bancos y operadores de recarga.

Impacto y KPIs (órdenes de magnitud, a validar con baseline propio)

- CAPEX orientativo 180-300 k€; OPEX 50-70 k€/año; payback en el año 2 (ROI ~82%).
- Onboarding de car-sharing reducido de horas a menos de 10 s con mDL pre-verificado.
- Liberación de horas de mostrador a escala sectorial.

Reparto de roles en el sector

Actor	Aportación en este sector
Garrigues	Cita normativa correcta del mDL (Dir. (UE) 2025/2205); contratación de alquiler reforzada; nota AEPD sobre el carné.
g-digital	Broker con lectura mdoc (BLE/NFC); journeys de entrega de vehículo y EV roaming.
EAD Trust (QTSP)	rQES del contrato y sello de tiempo; como emisor, EAA de autorización de conductor y contrato activo.

Próximos pasos

1. Registro de parte usuaria y WRPAC; broker con lectura mdoc (BLE/NFC).
2. Sustituir de inmediato la fotocopia del carné por verificación de atributos.
3. Asegurar la cita normativa correcta (Directiva (UE) 2025/2205) en DPIA y contratos.

11. Hostelería

Encuadre y obligación

Atrapada entre dos mandatos: el registro de viajeros (RD 933/2021) exige comunicar datos, mientras la autoridad de protección de datos exige minimización. La wallet con divulgación selectiva resuelve la antinomia presentando exactamente los campos exigidos, sin copia del documento.

> **Disparador y plazos**
> WRPAC 24-dic-2026. El registro de viajeros está plenamente exigible desde dic-2024 y la fotocopia del DNI es ya ilegal: el riesgo sancionador es actual, no futuro.

Casos de uso end-to-end

Caso 1 — Registro de huéspedes con divulgación selectiva

Flujo: Presentación exacta de los campos del Anexo I del RD 933/2021 desde la wallet, sin fotografía ni copia del documento.

Atributos: Campos del Anexo I (mínimos).

Caso 2 — Check-in y llave móvil

Flujo: Check-in identificado y emisión de llave móvil.

Atributos: PID; llave (emitida).

Caso 3 — Fidelización y prueba de estancia

Flujo: Emisión de credenciales de fidelización y de historial de estancia verificada.

Atributos: Loyalty; stay_history_verified (emitidos).

Contratación reforzada en el sector

- Aceptación informada de las condiciones de cancelación y de estancia antes de confirmar la reserva.
- Sello de tiempo de la información mostrada; expediente probatorio ante incidencias.

Atributos PID y EAA/QEAA

Tipo	Atributos / atestaciones
PID	Campos estrictos del Anexo I del RD 933/2021.
EAA/QEAA	Fidelización, estancia verificada, llave móvil.
Predicados	age_over_18 cuando aplique.

Riesgos y régimen sancionador

- Antinomia RD 933/2021 ↔ RGPD; multas de protección de datos ya aplicadas por escanear el DNI (2.000-9.000 €→5.400 €).
- Régimen de la LO 4/2015 (hasta 600.000 €) por la vertiente de seguridad.
- Desintermediación de la identidad por las OTAs (Booking como plataforma de muy gran tamaño): vigilar el canal directo.

Rol como emisor (issuer)

- Fidelización, estancia verificada (stay_history_verified), llave móvil (T12-T36).
- Potencial de federación con aerolínea, alquiler de vehículos y destino para un historial de viaje verificado.

Impacto y KPIs (órdenes de magnitud, a validar con baseline propio)

- Reducción del tiempo de check-in (~65%) y de errores de captura (~90%).

- CAPEX incremental por PMS orientativo 8-25 k€ (Mews) a 20-60 k€ (Opera Cloud); payback desde ~6 meses.
- Eliminación de un riesgo sancionador ya materializado.

Reparto de roles en el sector

Actor	Aportación en este sector
Garrigues	Antinomia RD 933/2021 ↔ RGPD, régimen de la LO 4/2015 y condiciones de cancelación.
g-digital	Broker / privacy gate sobre el PMS; registro de viajeros minimizado al Anexo I.
EAD Trust (QTSP)	Sellos y firma; como emisor, EAA de fidelización, estancia verificada y llave móvil.

Próximos pasos

1. Prohibir de inmediato la fotocopia/escaneo del DNI y reconfigurar el formulario al Anexo I.
2. Auditar el conector con el sistema de registro de viajeros (envío < 24 h, conservación 3 años).
3. Registro de parte usuaria y WRPAC; broker/privacy gate sobre el PMS; vigilar canal directo vs OTA.

Parte III — Glosario y fuentes

Glosario

Término	Definición
PID	Person Identification Data: datos núcleo de identidad de la persona.
EAA / QEAA	Atestación electrónica de atributos / cualificada (emitida por un QTSP).
WRPAC	Certificado de acceso de la parte usuaria a la wallet (obligatorio para operar).
WRPRC	Certificado de registro de la parte usuaria (potestativo por Estado miembro).
RP (parte usuaria)	Relying Party: organización que solicita atributos a la wallet.
rQES	Firma electrónica cualificada en remoto (equivalente a la manuscrita).
QTST	Sello de tiempo electrónico cualificado.
QERDS	Servicio cualificado de entrega electrónica certificada.
QTSP	Prestador cualificado de servicios de confianza.
OpenID4VP / OpenID4VCI	Protocolos de presentación / de emisión de credenciales verificables.
SD-JWT VC	Credencial verificable con divulgación selectiva basada en JWT.
mdoc (ISO/IEC 18013-5)	Formato de documento móvil para verificación de proximidad.
HAIP	Perfil de interoperabilidad de alta seguridad de OpenID4VP.
SCA	Autenticación reforzada de cliente.
Identity Broker / Wallet Trust Gateway	Capa perimetral que desacopla la wallet de los sistemas core.
Privacy gate	Control que valida cada solicitud contra los atributos declarados (minimización).
Dual-track	Coexistencia de la vía wallet con vías alternativas, sin discriminación.

Fuentes y marco normativo

- Reglamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2.0): arts. 5b (registro/minimización), 5a(15) y 5d (no discriminación), 5f (obligación de aceptación).
- CIR (UE) 2025/848 (registro de partes usuarias + WRPAC/WRPRC); CIR (UE) 2025/846 (identity matching); CIR (UE) 2025/1569 (EAA).
- CIR (UE) 2024/2977, 2024/2979 y 2024/2982 (PID/EAA, integridad y formatos, protocolos e interfaces).
- Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR); PSD2/PSD3 y RTS de SCA; Reglamento (UE) 2022/2065 (DSA).
- RGPD y LOPDGDD; doctrina TJUE citada (C-184/20, C-307/22, C-394/23, C-446/21, C-252/21, C-817/19, C-203/15, C-746/18).
- Ley de Contrato de Seguro (art. 3, cláusulas limitativas); Ley 25/2007 (telecomunicaciones); Ley 24/2013 (energía); RD 933/2021 y LO 4/2015 (hospedaje); Directiva (UE) 2025/2205 (mDL); Reglamento (UE) 2025/327 (EHDS).
- Architecture and Reference Framework (ARF) de la EUDI Wallet, versión vigente (serie 2.x); pilotos LSP (POTENTIAL, EWC, DC4EU, NOBID).

Nota metodológica. *Este documento sintetiza un análisis multisectorial sobre eIDAS 2.0 / EUDI Wallet en España. Las cifras económicas son órdenes de magnitud orientativos de fuentes públicas y deben validarse con la línea base propia. La gobernanza nacional concreta (registrador, autoridad competente, URL del registro) debe confirmarse en fuente oficial antes de cerrar contratos y esquemas de datos.*